第 4 章　无穷级数

练习 4.1

（4.1　常数项级数与正项级数）

一、填空题

1. n 项部分和数列 $\{S_n\}$ 有界是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充分必要条件：

（换）**2.** 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+a}{n}$ 收敛，则常数 a 的取值范围是 $a=0$.

解：因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+a}{n}$ 都收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+a}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a}{n}$ 收敛，由此可知 $a=0$.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^p}{n!}$ （p 为任意常数）的值等于_____.

解：　由比值判别法，可知 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^p}{n!}$ 收敛，所以由级数收敛的必要条件得 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^p}{n!}=0$.

二、选择题：

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则级数(　　).

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛　　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 充分条件

（C）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n u_{n+1}$ 收敛　　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n+u_{n+1}}{2}$ 收敛

解：取 $u_n=(-1)^n\frac{1}{n}$, 排除$(A),(B)$, 取 $u_n=(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$，排除$(C)$.

2.下列说法正确的是 (**D**).

（A）若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，且 $u_n\geq v_n$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 也收敛

（B）若 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n v_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛

（C）若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，则 $u_n\geq\frac{1}{n}$

（D）若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$ 收敛

对于 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)^2$，$2u_n v_n\leq u_n^2+v_n^2\Rightarrow(u_n+v_n)^2=u_n^2+2u_n v_n+v_n^2\leq 2(u_n^2+v_n^2)$

(A)不对，因为 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 均不是正项级数.

3. .若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是正项级数，则以下说法正确的是 (**B**).

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（B）若存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散；

（C）若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty} n^2 a_n = 0$;

（D）级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则存在非零常数λ，使得$\lim_{n\to\infty} na_n = \lambda$

(A)不对，$a_n = \dfrac{1}{n\ln n}$，$\int_2^{+\infty} \dfrac{1}{x\ln x}dx = \ln\ln x\big|_2^{+\infty} = +\infty$，发散；

(B)$\lim_{n\to\infty} na_n = \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda \neq 0$，$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，原级数发散；

(C)不对，反例$a_n = \dfrac{1}{n^{3/2}}$；(D)不对，用(B)反证.

三、根据级数收敛和发散的定义判定下列级数的敛散性

$(1)\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$;

解 因为

$$s_n = (\sqrt{2}-\sqrt{1})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+(\sqrt{4}-\sqrt{3})+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$$
$$= (\sqrt{n+1}-\sqrt{1}) \to \infty (n\to\infty),$$

所以级数发散.

$$(2)\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}+\cdots;$$

解 因为

$$s_n = \frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$
$$= \frac{1}{2}(\frac{1}{1}-\frac{1}{3})+\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-\frac{1}{5})+\frac{1}{2}(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})+\cdots+\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$$
$$= \frac{1}{2}(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$$
$$= \frac{1}{2}(1-\frac{1}{2n+1}) \to \frac{1}{2}(n\to\infty),$$

所以级数收敛.

（3）$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{6^n}{(3^n-2^n)(3^{n+1}-2^{n+1})}$.

解：$\dfrac{6^n}{(3^n-2^n)(3^{n+1}-2^{n+1})} = \dfrac{2^n}{3^n-2^n}-\dfrac{2^{n+1}}{3^{n+1}-2^{n+1}}$，$s_n = 2-\dfrac{2^{n+1}}{3^{n+1}-2^{n+1}} \to 2$，故原级数收敛.

$(2)\lim_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\dfrac{6^{n+1}}{6^n}\cdot\dfrac{(3^n-2^n)(3^{n+1}-2^{n+1})}{(3^{n+1}-2^{n+1})(3^{n+2}-2^{n+2})} = \lim_{n\to\infty} 6\cdot\dfrac{3^n-2^n}{3^{n+2}-2^{n+2}} = \dfrac{2}{3} < 1$，原级数收敛.

四、判别下列级数的敛散性：

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n\cdot n!}{n^n}$；2. $\sum_{n=1}^{\infty}(\dfrac{na}{n+1})^n \ (a>0)$；3. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}$.

解：1. 由比值法判别法可得原级数收敛.

2. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(\dfrac{na}{n+1})^n}=a$，当 $a>1$ 时原级数发散；当 $0<a<1$ 时原级数收敛；

当 $a=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n+1})^n=\dfrac{1}{e}\neq 0$，则原级数发散.

3. 利用根值判别法，因为 $\sqrt[n]{u_n}=\sqrt[n]{\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}}=\dfrac{1}{2}\sqrt[n]{\dfrac{3+(-1)^n}{2}}$，

而由 $1\le\sqrt[n]{\dfrac{3+(-1)^n}{2}}\le\sqrt[n]{2}$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1$ 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{3+(-1)^n}{2}}=1$，

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\dfrac{1}{2}<1$，因此原级数收敛.

解法2：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}$ 是正项级数，因为 $\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}\le\dfrac{4}{2^{n+1}}=\dfrac{1}{2^{n-1}}$.

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n-1}}$ 收敛，故由比较审敛法知：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}$ 收敛.

解法3：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3}{2^{n+1}}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3}{2^{n+1}}$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}$ 都收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3+(-1)^n}{2^{n+1}}$ 收敛.

练习 4.2

(4.2　交错级数与任意项级数)

一、填空题：

1. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 是发散的（绝对收敛、条件收敛、发散）

因为，$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\frac{(-1)^n}{n-1}[\sqrt{n}-(-1)^n]=\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}$

而 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，所以原级数发散.

2. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时是绝对收敛的，当 $0<p\le 1$ 时是条件收敛的

3. 设 $u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}dx$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 是条件收敛的（绝对收敛、条件收敛、发散）

解：$u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{x}dx\overset{t=x-n\pi}{===}\int_0^{\pi}\frac{\sin(n\pi+t)}{n\pi+t}dt=(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{n\pi+t}dt$，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{n\pi+t}dt$ 是交错级数。由于数列 $\left\{\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{n\pi+t}dt\right\}$ 单调减少收敛于零，所以是 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的。对 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{n\pi+t}dt\right|$，由于 $\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{n\pi+t}dt\ge\frac{1}{(n+1)\pi}\int_0^{\pi}\sin t dt=\frac{2}{(n+1)\pi}$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{(n+1)\pi}$ 是发散的，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛的。

二、选择题：

（换）**1.下列级数发散的是(*C*).**

（*A*）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$　　（*B*）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln(1+\frac{1}{n})$

（*C*）$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n+1}{\ln n}$　　（*D*）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$

解.对于（*A*）(*D*)：由比值判别法知级数收敛，

对于(*B*), $\frac{1}{\sqrt{n}}\ln(1+\frac{1}{n})\sim\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$,级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$收敛,**该级数收敛，**

对于（*C*）,由莱布尼兹判别法知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$ **收敛，而** $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}$ **发散，故原级数发散.**

2.常数 $\lambda>0$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}$ (*C*).

（*A*）发散（*B*）条件收敛

（*C*）绝对收敛（*D*）收敛性与 λ 有关

$\frac{|a_n|}{\sqrt{n^2+\lambda}}\le a_n^2+\frac{1}{n^2+\lambda}\le a_n^2+\frac{1}{n^2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$都收敛

3. 设 $p_n=\frac{a_n+|a_n|}{2}$，$q_n=\frac{a_n-|a_n|}{2}$，$n=1,2,\cdots$，则下列命题正确的是（*B*）.

(*A*) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

(*B*) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

(*C*) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定

(*D*) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 的敛散性都不定

解：因 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，由收敛级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛.

三、判别下列级数的敛散性. 如果收敛，是绝对收敛还是条件收敛?

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})$（常数 $a>0$）；　　2. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$；

解：1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})$（常数 $a>0$）；由 $\left|(-1)^n(1-\cos\frac{a}{n})\right|=1-\cos\frac{a}{n}$，而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\cos\frac{a}{n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2\sin^2\frac{a}{2n}}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2(\frac{a}{2n})^2}{\frac{1}{n^2}}=\frac{a^2}{2}\neq 0,$$

由正项级数的比较判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{a}{n})$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 同时敛散.

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{a}{n})$ 收敛，从而原级数绝对收敛.

解：2. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$；记 $u_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}$，则 $|u_n|\geq\frac{1}{n+1}\overset{\Delta}{=}v_n$.

显见 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 去掉首项后所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 仍是发散的，由比较法知 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，从而 $\sum_{n=2}^{\infty}|u_n|$ 发散. 又显见 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\ln(n+1)}$ 是 Leibniz 型级数，它收敛. 即 $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$ 收敛，从而原级数条件收敛.

四、讨论级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n^2-3n+2)^x}$ 的绝对收敛和条件收敛性.

解：因为 $\left|\frac{(-1)^n}{(n^2-3n+2)^x}\right|=\frac{1}{(n^2-3n+2)^x}\sim\frac{1}{n^{2x}}$，$(n\to\infty)$，

当 $2x>1$ 即 $x>\frac{1}{2}$ 时，原级数绝对收敛；当 $x\leq 0$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(n^2-3n+2)^x}\neq 0$，故原级数发散；

当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(n^2-3n+2)^x}$ 发散，即原级数不绝对收敛，而 $v_n=\frac{1}{(n-1)^x(n-2)^x}$，

$v_{n+1}=\frac{1}{n^x(n-1)^x}$，可见 $v_n\geq v_{n+1}$，$\lim_{n\to\infty}v_n=0$，由 Leibniz 判别法知原级数收敛，故当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，原级数条件收敛.

练习 4.3

(4.3 幂级数)

一、填空题：

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域为_____

解：$\rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}\right|=1$，所以 $R=1$.

又当 $x=\pm1$ 时，级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\pm1)^n}{n(n+1)}$，都收敛，故级数的收敛域为 $[-1,1]$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-4)^n$ 的收敛域为_____

解：$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\right|=1$，所以，$-1<x-4<1$，$3<x<5$.

当 $x=3$ 时，级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{1}{n})$，由调和级数知发散；

当 $x=5$ 时，级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$，由交错级数的 Leibniz 判别法知此级数是收敛的. 所以收敛域为 **(3,5]**.

（换）3.设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 3，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为_____

解：幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 有相同的收敛半径及收敛区间，即幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 的收敛区间是 $(-3,3)$.而 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}=(x-1)^2\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n-1}$ 的收敛区间为 $|x-1|<3$,即 $(-2,4)$.

二、选择题：

1.设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，下列结论中正确的是(***B***).

（*A*）若函数列 $\{u_n(x)\}$ 定义在区间 I 上，则区间 I 为此级数的收敛区间

（*B*）若 $S(x)$ 为此级数的和函数，则余项 $r_n(x)=S(x)-S_n(x)$，$\lim_{n\to\infty}r_n(x)=0$

（*C*）若 $x_0\in I$ 使 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 收敛，则 $|x|<|x_0|$ 所有 x 都使 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛

（*D*）若 $S(x)$ 为此级数的和函数，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)$ 必收敛于 $S(x_0)$

(*C*)应该是针对幂级数的结论，而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 不一定是幂级数.故(*C*)不对.

（换）2. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ 与 $\frac{1}{3}$ ，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^{\,2}}{b_n^{\,2}}x^n$ 的收敛半径是（ ）.

(*A*) 5　　(*B*) $\frac{\sqrt{5}}{3}$　　(*C*) $\frac{1}{3}$　　(*D*) $\frac{1}{5}$

解：由已知条件知： $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\dfrac{\sqrt{5}}{3},\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{b_n}{b_{n+1}}\right|=\dfrac{1}{3}$,所以收敛半径$R=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{a_n^{\,2}}{b_n^{\,2}}}{\dfrac{a_{n+1}^{\,2}}{b_{n+1}^{\,2}}}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)^2}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{b_n}{b_{n+1}}\right)^2}=5$

故应选（*A*）

3. 若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-a)^n}{n}$在$x>0$时发散，在$x=0$处收敛，则常数$a=$（*B*）.

（*A*）1　　（*B*）-1　　（*C*）2　　（*D*）2

解：由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(-a)^n}{n}$收敛，由此知$-1\le a<1$. 当$-1<a<1$时，由于$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{(x-a)^n}{n}$的收敛半径为1，因此该幂级数在区间$(a-1,a+1)$内收敛，特别地，在$(0,a+1)$内收敛，此与幂级数在$x>0$时发散矛盾，因此$a=-1$. 故选（*B*）.

二、解答下列各题

（换）1. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}$的收敛域，并求其和函数.

解：由于$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{2}$,所以收敛半径为2，收敛区间为$(-2,2)$.

当$x=2$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$发散，当$x=-2$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n}$收敛，所以原级数的收敛域为$[-2,2)$.

令$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n2^n}$，则 $s'(x)=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{n-1}=\dfrac{1}{2-x},x\in[-2,2)$.

所以 $s(x)=s(0)+\int_0^x s'(t)dt=\int_0^x\dfrac{1}{2-t}dt=-\ln(1-\dfrac{x}{2}),x\in[-2,2)$.

当$x\ne0$时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}=\dfrac{1}{x}s(x)=-\dfrac{1}{x}\ln(1-\dfrac{x}{2})$,

当$x=0$时，$\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}\right)\Big|_{x=0}=\dfrac{1}{2}$,

因此，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n-1}}{n2^n}=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln(1-\dfrac{x}{2}), & -2\le x<2,x\ne0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0.\end{cases}$

2. 求$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$的和函数，并求$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}$的和.

解： $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$的收敛域为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

收敛域$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$内设$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$，则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(x^{2n+1}\right)'}{2^{n+1}}=\left(\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{x^2}{2})^n\right)'=\left(\frac{x}{2}\frac{\frac{x^2}{2}}{1-\frac{x^2}{2}}\right)'=\left(\frac{x^3}{2(2-x^2)}\right)'=\frac{6x^2-x^4}{2(2-x^2)^2},$$

令 $x=1$， $S(1)=\frac{5}{2}$，所以， $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}=S(1)=\frac{5}{2}$.

（增加）3.求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解：

$u_n(x)=\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$,由比值判别法，有 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=x^2$,

所以当 $x^2<1$,即 $-1<x<1$ 时，级数收敛，收敛区间为 $(-1,1)$.

当 $x=\pm1$ 时，级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{2n+1}+\frac{1}{4^n(2n+1)}\right]$ 收敛，收敛域为 $[-1,1]$.

设 $s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n}=s_1(x)+s_2(x),$

$$s_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\frac{1}{x}\varphi(x),x\neq0,$$

$$\varphi(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},\varphi'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-x)^{2n}=\frac{1}{1+x^2},$$

所以 $\varphi(x)=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt+\varphi(0)=\arctan x$, 故 $s_1(x)=\frac{\arctan x}{x}$.

$$s_2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n+1}=\frac{1}{x}\psi(x),x\neq0,$$

$$\psi(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n(2n+1)}x^{2n+1},\psi'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{4^n}x^{2n}=\frac{4}{4-x^2},$$

所以， $\psi(x)=\int_0^x\frac{4}{4-t^2}dt+\psi(0)=\ln\frac{2+x}{2-x}$,从而 $s_2(x)=\frac{1}{x}\ln\frac{2+x}{2-x}$， 故

$s(x)=\frac{1}{x}\left(\arctan x+\ln\frac{2+x}{2-x}\right),x\neq0,$ 当 $x=0$ 时， $s(0)=2.$

即 $s(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\left(\arctan x+\ln\frac{2+x}{2-x}\right), & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 2, & x=0.\end{cases}$

练习 4.4

（4.4　函数展开成幂级数）

一、填空题：

（换）1.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n$ 在 $(0,+\infty)$ 内的和函数 $s(x)=$ _____.

解： 利用余弦函数的幂级数展开式，可得

$$s(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\left(\sqrt{x}\right)^{2n}=\cos\sqrt{x}.$$

应填 $\cos\sqrt{x}$.

2.函数 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 在 $x_0=0$ 处的幂级数为 $\frac{1}{1+x}=$.

解：$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots,\quad x\in(-1,1)$.

3.函数 $f(x)=\arctan x$ 展成 x 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ （$x\in[-1,1]$），则 $a_n=$.

解： $\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\cdots x\in[-1,1]$.

所以，$a_n=\begin{cases}(-1)^n\dfrac{1}{2k+1}, n=2k+1\\ 0\quad, n=2k\end{cases},k=0,1,2,\cdots\cdots$

二、选择题

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{2-x}$ 展开的 Maclaurn 级数为（**C**）

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$　(B) $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2^n}\right)^n$　(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}$　(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2^n}\right)^n$

解：$f(x)=\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$

$$\frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{x}{2}+\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{x}{2}\right)^3+\cdots+\left(\frac{x}{2}\right)^n+\cdots\right)$$

2. $f(x)=\sin 2x$ 展开成 Maclaurn 级数为（**A**）

(A) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$　(B) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

(C) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$　(D) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}}{(2n)!}x^{2n}$

解：选（A）$\sin 2x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2x)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

3.函数 $f(x)=\ln(2x^2+x-3)$ 展开成 $(x-3)$ 的幂函数为（**D**）.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(\frac{1}{2})^n(x-3)^n$　(B) $\ln 18+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(\frac{2}{9})^n(x-3)^n$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left[(\frac{2}{9})^n+(\frac{1}{2})^n\right](x-3)^n$　(D) $\ln 18+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left[(\frac{2}{9})^n+(\frac{1}{2})^n\right](x-3)^n$

解：选（D）

$$f(x)=\ln[(2x+3)(x-1)]=\ln[9(1+\frac{2}{9}(x-3))]+\ln[2(1+\frac{x-3}{2})]$$

$$=\ln 18+\ln[1+\frac{2}{9}(x-3)]+\ln(1+\frac{x-3}{2})$$

$$=\ln 18+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}[\frac{2}{9}(x-3)]^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(\frac{x-3}{2})^n$$

$$=\ln 18+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left[(\frac{2}{9})^n+(\frac{1}{2})^n\right](x-3)^n .$$

三、将 $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}$ 在 $x_0=0$ 处展开成幂级数，并求其收敛域.

解： $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}=\dfrac{x}{(1-x)(2+x)}=\dfrac{1}{3}(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{2}{2+x})=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}$,

因为 $\dfrac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$， $-1<x<1$； $\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^n}{2^n}$， $-1<\dfrac{x}{2}<1$，即 $-2<x<2$；

根据幂级数运算性质有

$$f(x)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-x}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x}{2}}=\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{3}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^n}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}[1-\frac{(-1)^n}{2^n}]x^n ,$$

所以， $\dfrac{x}{2-x-x^2}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}[1-\dfrac{(-1)^n}{2^n}]x^n$， $-1<x<1$.

四、将 $f(x)=\cos x$ 展开成 $x+\dfrac{\pi}{3}$ 的幂级数.

解：因为 $f(x)=\cos[(x+\dfrac{\pi}{3})-\dfrac{\pi}{3}]=\dfrac{1}{2}\cos(x+\dfrac{\pi}{3})+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin(x+\dfrac{\pi}{3})$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x+\frac{\pi}{3})^{2n}}{(2n)!}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x+\frac{\pi}{3})^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad (-\infty<x<+\infty).$$

所以， $\cos x=\dfrac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(x+\frac{\pi}{3})^{2n}}{(2n)!}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(x+\frac{\pi}{3})^{2n+1}}{(2n+1)!},(-\infty<x<+\infty)$

练习 4.5

（4.5　Fourier 级数）

一、填空题：

1. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上以 2π 为周期的周期函数，且在 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}x, & -\pi<x<0,\\ x-\pi, & 0\le x\le\pi,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 以 2π 为周期的 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上的和函数为 $S(x)=$.

解：由 Dirichlet 收敛定理可得，$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{x}{2}, & -\pi<x<0,\\ x-\pi, & 0<x<\pi,\\ -\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\\ \dfrac{\pi}{4} & x=\pm\pi.\end{cases}$

（换）2. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，且其傅里叶系数为 a_n,b_n ，试求 $f(x+h)(h$为实数）的傅里叶系数 $a_n'=$_____$,b_n'=$_____.

解：$a_n'=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\cos nxdx=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\cos[n(x+h)-nh]dx$

$=\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\cos nh\cos n(x+h)dx+\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+h)\sin nh\sin n(x+h)dx$

$=a_n\cos nh+b_n\sin nh$

同理可得　$b_n'=b_n\cos nh-a_n\sin nh.$

（将原填空题的第 3 小题和第二大题选择题删除）

二、判断题

1.三角函数的正交性是指在三角函数系中任意两个不同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上积分值为 0.（）

解：不对.**因为三角函数的正交性还有三角函数系中任意两个相同函数的乘积在 $[-\pi,\pi]$ 上积分值不为 0.**

2.在 $[-\pi,\pi]$ 上连续的函数 $f(x)$ 之 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛于 $f(x)$.（）

解：不对.**在端点不一定收敛于 $f(x)$.**

3. $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 Dirichlet 条件，且在 $[-\pi,\pi]$ 上 $f(-x)=-f(x)$，则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x=0,\pi,-\pi$ 上必收敛于 0.（　　）

解：对.

三、将下面周期为 2π 的函数展开成 Fourier 级数：

$$f(x)=\begin{cases}\pi-x, & 0<x\le\pi,\\ 0, & x=0,\\ \pi+x, & -\pi\le x<0;\end{cases}$$

并计算 $1+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{5^2}+\cdots.$

解：$x=2k\pi$ $(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 处不连续，其 Fourier 级数收敛于 $\dfrac{f(0+0)+f(0-0)}{2}=\pi$，

当 $x \neq 2k\pi \ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 时，其 Fourier 级数收敛于 $f(x)$．且其 Fourier 系数如下：

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(\pi+x)\cos nxdx+\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}(\pi-x)\cos nxdx$$

$$=\frac{1}{\pi}[-\frac{x\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\frac{\cos nx}{n^2}\Big|_0^{\pi}+\frac{x\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{\cos nx}{n^2}\Big|_{-\pi}^{0}=\begin{cases}\dfrac{4}{n^2\pi}, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\pi$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=0$，

所以，$\boldsymbol{\frac{\pi}{2}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x=\begin{cases}\pi-x, 0<x\le\pi\\ \pi, x=0\\ \pi+x, -\pi\le x<0\end{cases}}$．

当 $x=0$ 时，有 $\boldsymbol{\frac{\pi}{2}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\pi}$，由此可推得 $1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}$．

（增加）四、（1）将 $[-\pi,\pi)$ 上的函数 $f(x)=|x|$ 展开成傅里叶级数，并证明 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}=\frac{\pi^2}{6}$．

（2）求积分 $I=\int_0^{+\infty}\frac{u}{1+e^u}du$ 的值．

解：$f(x)=|x|$ 为偶函数，其 $b_n=0(n=1,2,\cdots), a_0=\pi, a_n=\frac{2}{n^2\pi}[(-1)^n-1]$.

由于 $f(x)$ 连续，所以当 $x\in[-\pi,\pi)$ 时，有

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+\cdots\right),$$

令 $x=0$，得 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

记 $s_1=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$，$s_2=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$，则 $s_1-s_2=\frac{1}{4}s_1$，故 $s_1=\frac{4}{3}s_2=\frac{\pi^2}{6}$.

（2）令 $g(u)=\frac{u}{1+e^u}=\frac{ue^{-u}}{e^{-u}+1}=-u\sum_{n=1}^{\infty}(-e^{-u})^n=ue^{-u}-ue^{-2u}+ue^{-3u}-\cdots, u\in[0,+\infty)$，

记该级数的前 n 项的和为 $s_n(u)$，余项为 $r_n(u)=g(u)-s_n(u)$，由交错级数的性质

$|r_n(u)|\le ue^{-(n+1)u}$，因为 $\int_0^{+\infty}ue^{-nu}du=\frac{1}{n^2}$，故 $\int_0^{+\infty}|r_n(u)|du\le\frac{1}{(n+1)^2}$，于是有

$$\int_0^{+\infty}g(u)du=\int_0^{+\infty}s_n(u)du+\int_0^{+\infty}r_n(u)du=\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k^2}+\int_0^{+\infty}r_n(u)du,$$

由于 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}r_n(u)du=0$，故 $I=1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots$,

所以 $I+s_1=2s_2$，由(1)可得 $I=\frac{\pi^2}{12}$.

练习 4.6

（4.6　函数展开成正弦级数与余弦级数）

一、填空题：

1. 若 $f(x+2\pi)=f(x)$，设 $f(x)=1-\dfrac{x}{\pi}(0\le x\le\pi)$ 的余弦级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(-3)=$____，$S(12)=$_____.

解：将 $f(x)$ 作偶延拓，即 $f(x)=\begin{cases}1-\dfrac{x}{\pi}, & 0\le x\le\pi,\\ 1+\dfrac{x}{\pi}, & -\pi\le x<0.\end{cases}$

从而，由 $-3\in(-\pi,0)$ 得 $S(-3)=f(-3)=1-\dfrac{3}{\pi}=\dfrac{\pi-3}{\pi}$.

由周期性知，$S(12)=S(12-4\pi)$，而 $12-4\pi\in(-\pi,0)$，

所以 $S(12)=S(12-4\pi)=f(12-4\pi)=1+\dfrac{12-4\pi}{\pi}=\dfrac{12-3\pi}{\pi}$.

（换）2. 函数 $f(x)=x-1(0\le x\le 2)$ 的周期为 4 的余弦级数的系数 $a_3=$_____.

解：因 $a_n=\dfrac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{l}dx,\quad (n=0,1,2,\cdots)$，而 $l=2$，所以 $a_3=\dfrac{2}{2}\int_0^2(x-1)\cos\dfrac{3\pi x}{2}dx=-\dfrac{8}{9\pi^2}$

（换）3. 设 $x^2=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos nx(-\pi\le x\le\pi)$，则 $a_2=$____

解：$a_2=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nxdx=\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x^2d\sin nx=1.$

（增加）二、选择题

1. 设函数 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|, b_n=2\int_0^1 f(x)\sin nxdx(n=1,2,\cdots)$，令 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $s(-\dfrac{9}{4})=$____

$(A)\ \dfrac{3}{4}\qquad (B)\ \dfrac{1}{4}\qquad (C)\ -\dfrac{1}{4}\qquad (D)\ -\dfrac{3}{4}$

解：对 $f(x)=\left|x-\dfrac{1}{2}\right|$ 作周期为 2 的奇延拓，则

$$s(-\frac{9}{4})=s(-2-\frac{1}{4})=s(-\frac{1}{4})=-s(\frac{1}{4})=-f(\frac{1}{4})=-\frac{1}{4}.$$

应选（C）.

三、将下列函数按要求展开.

1、将函数 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \dfrac{\pi}{2}\le x<\pi\end{cases}$ 展开成余弦级数.

解：将 $f(x)$ 作周期为 2π 的偶延拓，则 $0\le x<\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}<x<\pi$ 时 $f(x)$ 连续，$x=\dfrac{\pi}{2}$ 为间断点，此时 $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛于 $\dfrac{0+1}{2}=\dfrac{1}{2}$. 且 $a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)dx=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx=1,$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nxdx=\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2},(n=1,2,\cdots).$$

所以，$f(x)=\frac{1}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\cos nx=\frac{1}{2}+\frac{2}{\pi}\cos x-\frac{2}{3\pi}\cos 3x+\frac{2}{5\pi}\cos 5x-\cdots$

$(0\le x<\pi,\text{且}x\ne\frac{\pi}{2})$.

2、将函数 $f(x)=\frac{\pi-x}{2}(0\le x\le\pi)$ 展开为正弦级数.

解：将 $f(x)$ 作周期为 2π 的奇延拓，则满足收敛定理的条件. $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点，则其 Fourier 级数在 $x=0$ 处收敛于 $\frac{\frac{\pi}{2}+(-\frac{\pi}{2})}{2}=0$，在连续点处收敛于 $f(x)$，且

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nxdx=\frac{1}{n}.$$

所以，$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin nx=\sin x+\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}\sin 3x+\cdots,(0<x\le\pi)$.

3. 将 $f(x)=\sin\frac{x}{2}(-\pi\le x\le\pi)$ 展开成周期为 2π 的傅里叶级数.

解：由于函数 $f(x)=\sin\frac{x}{2}$ 是 $[-\pi,\pi]$ 上的奇函数，因此 $a_n=0$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\frac{x}{2}\sin n\pi xdx=-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x-\cos\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right]dx$$

$$=-\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x-\frac{1}{n-\frac{1}{2}}\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right]_0^{\pi}$$

$$=-\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi-\frac{1}{n-\frac{1}{2}}\sin\left(n-\frac{1}{2}\right)\pi\right]$$

$$=-\frac{1}{\pi}\left[\frac{(-1)^n}{n+\frac{1}{2}}-\frac{(-1)^{n-1}}{n-\frac{1}{2}}\right]=-\frac{(-1)^n}{\pi}\cdot\frac{2n}{n^2-\frac{1}{4}}=(-1)^{n-1}\frac{8n}{\pi(4n^2-1)}(n=1,2,\cdots)$$

所求级数为：$\frac{8}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{4n^2-1}\sin nx$